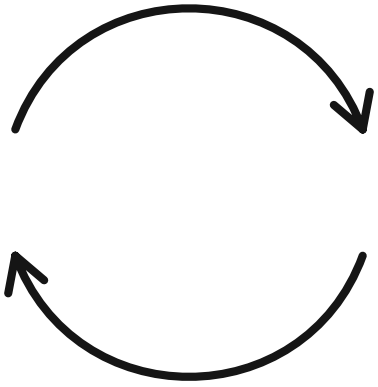


CIRCUIT TRAINING

DAY 3 써킷

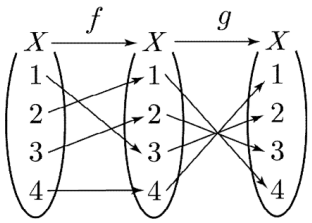
고1 T반 · 22문항 · 난이도 기본 ~ 상 · 역함수의 성질과 그래프

수학은유강

01 [합성함수와 역함수 · 하] 두 함수 $f(x)=6x-8$, $g(x)=-2x+a$ 에 대하여 $f^{-1}(g(3))=4$ 를 만족시키는 상수 a 의 값은?

① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

02 [합성함수와 역함수 · 하] 두 함수 f, g 를 다음 그림과 같이 정의할 때, $(g^{-1}\circ f\circ g)(4)$ 의 값을 구하시오.



03 [합성함수와 역함수 · 중] 두 함수

$f(x)=5x-3$, $g(x)=7x-1$

에 대하여 $(f\circ g^{-1})(k)=12$ 를 만족시키는 실수 k 의 값은?

① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24

04 [합성함수와 역함수 · 중] 두 함수

$f(x)=3x+a$, $g(x)=bx+c$

에 대하여

$(f^{-1}\circ g)(x)=x+5$, $g^{-1}(1)=4$

일 때, 세 상수 a, b, c 의 합 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

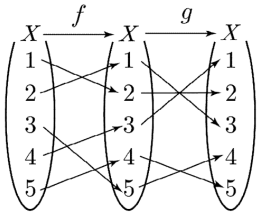
05 [역함수의 성질 · 하] 두 함수 $f(x)=3x-5$, $g(x)=-x+7$ 에 대하여 $(f^{-1}\circ(f\circ g^{-1})^{-1}\circ f)(3)$ 의 값은?

① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

06 [역함수의 성질 · 하] 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 두 함수

$f : X \to X,\ g : X \to X$

가 그림과 같을 때, $(g\circ(f\circ g)^{-1}\circ g)(k)=1$ 이 되도록 하는 상수 k 의 값은? (단, $k\in X$)



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

07 [역함수의 성질 · 중] 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수

$$f(x)=\frac{1}{4}x-\frac{5}{4},\ g(x)=\begin{cases}-2x+4 & (x\le 2)\\ -x+2 & (x>2)\end{cases}$$

에 대하여 $(f\circ(g^{-1}\circ f)^{-1}\circ f^{-1})(k)=6$ 일 때, $f(k)$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

① -2 ② $-\frac{15}{8}$ ③ $-\frac{7}{4}$ ④ $-\frac{13}{8}$ ⑤ $-\frac{3}{2}$

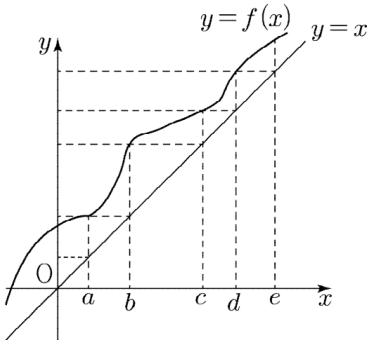
08 [역함수의 성질 · 중상] 두 함수 $f(x)=2x-5$, $g(x)=-3x+9$ 에 대하여 $(f\circ h)(x)=g(x)$ 일 때, $h(3)+h^{-1}(3)$ 의 값은?

① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{14}{3}$ ③ $\frac{29}{6}$ ④ 5 ⑤ $\frac{31}{6}$

09 [역함수 그래프의 성질 · 기본] 다음 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표를 구하시오. $f(x)=4x-9$

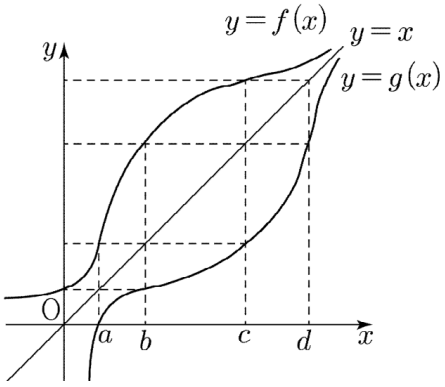
10 [역함수 그래프의 성질 · 기본] 다음 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표를 구하시오. $f(x)=-\frac{1}{2}x-6$

11 [역함수 그래프의 성질 · 중] 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 다음 그림과 같을 때, $(f\circ f)^{-1}(d)$ 의 값은?



① a ② b ③ c ④ d ⑤ e

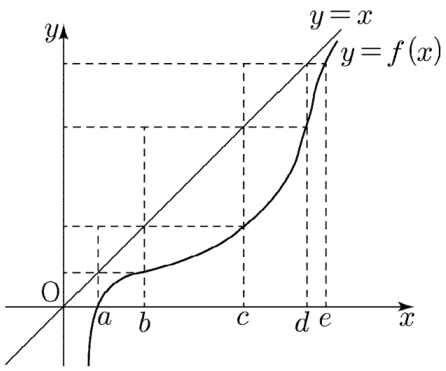
12 [역함수 그래프의 성질 · 중] 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 다음 그림과 같을 때, $(g^{-1}\circ f^{-1}\circ g)(c)$ 의 값은?



① 0 ② a ③ b ④ c ⑤ d

13 [역함수 그래프의 성질 · 중] 함수 $f(x) = -3x + 2$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 점 $(-1,\ a)$ 를 지난다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 점 $(b,\ a)$ 를 지날 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

14 [역함수 그래프의 성질 · 중상] 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 점 $(b,\ f(b))$, $(d,\ g(d))$ 를 지나는 직선의 기울기는?



① $\dfrac{e-b}{d-a}$ ② $\dfrac{e-c}{d-a}$ ③ $\dfrac{b-a}{d-b}$
④ $\dfrac{e-a}{d-b}$ ⑤ $\dfrac{c-a}{d-b}$

15 [역함수 그래프의 성질 · 중상] 함수 $f(x) = x^2 - 4x + 6\ (x \geq 2)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 두 교점 사이의 거리는?

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ 2
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 4

16 [역함수 그래프의 성질 · 상] $k > 0$ 인 실수 k 에 대하여 함수 $f(x) = x^2 - 3x + k\ \left(x \geq \dfrac{3}{2}\right)$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프가 만나는 점을 P 라 하고, 점 P 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 하자. 삼각형 POH 의 넓이가 $\dfrac{9}{2}$ 일 때, k 의 값은? (단, O 는 원점이다.)

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

17 [역함수 그래프의 성질 · 상] 두 일차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $(g \circ f)(x) = x$ 를 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(2) = 3$ 이면 $g(3) = 2$ 이다.

ㄴ. 두 직선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

ㄷ. 두 직선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 가 직선 $y = x$ 위에 있지 않은 점에서 만날 때, 방정식 $f(x)g(x) = (x-k)^2$ 은 실수 k 의 값에 관계없이 무수히 많은 실근을 갖는다.

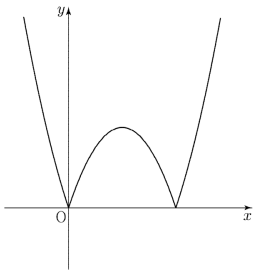
① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

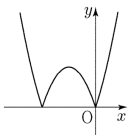
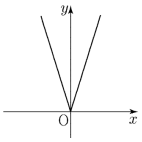
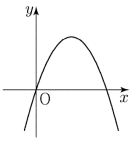
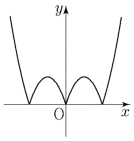
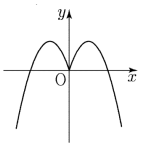
18 [역함수 그래프의 성질 · 상] 함수

$$f(x) = \begin{cases} 3x+2 & (x \le 0) \\ \dfrac{1}{3}x+2 & (x > 0) \end{cases}$$

의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

19 [절댓값 기호를 포함한 그래프 · 중] 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $y = f(|x|)$ 의 그래프의 개형은?



① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

20 [절댓값 기호를 포함한 그래프 · 중상] $-2 \le x \le 4$ 에서 $y = |x| + 2|x-3|$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 9 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 17

21 [절댓값 기호를 포함한 그래프 · 상] 함수 $f(x)=\frac{3}{2}x+5-|x+1|$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

22 [절댓값 기호를 포함한 그래프 · 상] 상수 a에 대하여 함수 $f(x)=a|x^2-4x|+x^2+4x$의 역함수가 존재할 때, 두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 만나는 점 중 제1 사분면 위에 있는 점의 x 좌표를 k라 하자. $a+k$의 값은?

① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

ANSWER KEY

빠른정답

01 ②	**02** 2	**03** ④	**04** -34
05 ③	**06** ②	**07** ④	**08** ⑤
09 $(3,\ 3)$	**10** $(-4,\ -4)$	**11** ②	**12** ③
13 $\frac{4}{3}$	**14** ④	**15** ②	**16** ②
17 ②	**18** 8	**19** ④	**20** ④
21 54	**22** ②		

오답 메모 · 다시 볼 문항